Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24127
Carrera: Ingeniería Electrónica.
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

La caracterización del terreno condiciona decisiones estructurales antes de construir y permite controlar su comportamiento durante la ejecución y la vida útil de una obra. Este trabajo desarrolla una plataforma electrónica orientada al análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), basada en un geófono SM-24, un PSoC 5LP para acondicionamiento y adquisición, módulos ESP32 para coordinación inalámbrica y un martillo instrumentado como referencia del impacto. Se verificaron el acondicionamiento eléctrico, la calibración automática, la captura digital y la operación distribuida preliminar. Una campaña con un receptor desplazado produjo un registro de 21 posiciones; su análisis espectral muestra una relación señal–ruido limitada en baja frecuencia. Estos resultados justifican mejorar la fuente de excitación y completar la validación temporal y metrológica entre nodos antes de abordar la dispersión y la inversión.

1. Introducción

En una obra civil, conocer el terreno es indispensable para adoptar decisiones estructurales y cumplir las exigencias de control de la construcción. Antes de intervenir se necesita reconocer la sucesión de materiales y estimar parámetros con los que se dimensionará la fundación. Durante la ejecución se verifica la uniformidad de rellenos y capas compactadas; después de construida la obra, nuevas mediciones permiten investigar cambios, daños o sectores que requieren mantenimiento. La caracterización inicial es un requisito del diseño, pero la verificación posterior introduce una dificultad adicional: observar el terreno sin alterar la estructura existente (Samtani and Nowatzki, 2006; Park et al., 2018).

Los ensayos geotécnicos tradicionales aportan información complementaria. El ensayo de penetración estándar (SPT) combina resistencia a la penetración con recuperación de muestras en puntos discretos; CPT y CPTu generan perfiles continuos durante la penetración. Los ensayos *downhole* y *crosshole* estiman la respuesta dinámica entre puntos conocidos, aunque requieren uno o varios pozos. Estos procedimientos son necesarios cuando se buscan muestras o mediciones localizadas, pero la intervención física, el costo y su cobertura puntual dificultan extenderlos a toda una obra o repetirlos después de construir (Samtani and Nowatzki, 2006; Foti et al., 2014).

Como complemento, los procedimientos de superficie aplican una perturbación conocida y observan, desde la propia superficie, cómo responde el terreno. Las características temporales, espaciales y espectrales de las señales cambian con las propiedades mecánicas del medio atravesado. Esto permite realizar un reconocimiento preliminar antes de perforar, orientar la ubicación de ensayos directos, extender la observación entre sondeos y volver a medir el mismo emplazamiento sin producir nuevas penetraciones. No sustituyen por principio a los ensayos invasivos: aportan información distribuida y repetible que ayuda a decidir dónde investigar con mayor detalle (Foti et al., 2014, 2018).

El uso de estos métodos se ha extendido por esas ventajas, pero desplegar muchos puntos de observación continúa exigiendo sensores, canales analógicos, convertidores y referencias temporales equivalentes. El costo no reside únicamente en el receptor: también incluye acondicionamiento de bajo ruido, digitalización, almacenamiento, sincronización y operación de campo. Una plataforma abierta y de costo relativo menor puede ampliar su utilización si conserva las características de las señales y permite reconstruir cómo se obtuvo cada registro.

Se propone una arquitectura basada en la versatilidad del PSoC 5LP, que integra recursos analógicos programables, conversión y lógica digital, en conjunto con módulos ESP32 para coordinación, comunicación inalámbrica e interfaz de operación. Un nodo instrumenta el impacto y los nodos receptores registran la respuesta del terreno. Aunque la primera campaña utiliza un solo receptor desplazado, la arquitectura se concibió para incorporar más nodos sin modificar el principio de adquisición. Para traducir esta propuesta en requisitos electrónicos es necesario establecer primero qué movimientos se propagan en el terreno y cuál de ellos se observará desde la superficie.

2. Propagación en medios elásticos

Un impacto aplicado sobre la superficie altera localmente el estado de equilibrio del suelo. Esa perturbación se transmite porque cada elemento material ejerce fuerzas sobre los elementos vecinos. Para relacionar lo que se registra en la superficie con las características del terreno es necesario comenzar por esa respuesta mecánica y distinguir las formas de movimiento que admite un medio elástico.

2.1. Respuesta de un medio elástico

En el régimen de pequeñas deformaciones, un sólido homogéneo e isótropo puede describirse mediante su densidad ρ y los parámetros de Lamé λ y μ. El primero participa en la respuesta volumétrica y el segundo es el módulo de corte. Si $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ representa el desplazamiento de un punto material, el equilibrio lineal sin fuerzas de volumen es (Kramer, 1996; Foti et al., 2014)

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}. \tag{1}$$

Esta descripción idealiza el terreno como un continuo: no sigue grano por grano, sino el desplazamiento medio de un volumen pequeño frente a la escala del ensayo. La hipótesis homogénea permite reconocer primero los mecanismos elementales; más adelante, la estratificación reintroduce los cambios de propiedades con la profundidad. La hipótesis elástica, por su parte, supone que al cesar una perturbación pequeña el material tiende a recuperar su configuración. La inercia se opone a esa restitución y hace que la perturbación no permanezca localizada, sino que se propague.

La aceleración de un elemento queda así vinculada con dos mecanismos de deformación: el cambio de volumen y el corte. La descomposición de Helmholtz los separa mediante un potencial escalar ϕ y otro vectorial $\boldsymbol{\Psi}$:

$$\mathbf{u} = \nabla\phi + \nabla \times \boldsymbol{\Psi}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{\Psi} = 0. \tag{2}$$

Al sustituir esta expresión en la ecuación de movimiento aparecen dos soluciones independientes. La primera produce compresiones y dilataciones; la segunda produce deformaciones de corte. Éste es el origen físico de las ondas P y S.

Aplicando divergencia y rotacional a la ecuación (1), ambos potenciales satisfacen ecuaciones de onda con constantes diferentes:

$$\nabla^2\phi - \frac{1}{V_P^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2\boldsymbol{\Psi} - \frac{1}{V_S^2}\frac{\partial^2\boldsymbol{\Psi}}{\partial t^2} = 0. \tag{3}$$

Estas expresiones no presuponen todavía una fuente ni un receptor particulares. Indican que el mismo medio admite dos maneras independientes de transportar una perturbación, cada una gobernada por una combinación diferente de sus propiedades. Identificarlas antes de hablar de la superficie evita atribuir al método de medida un fenómeno que pertenece al propio terreno.

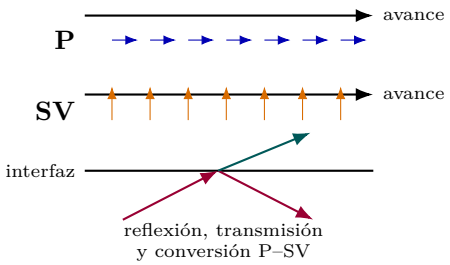


Figura 1: Las ondas P y S se distinguen por la dirección del movimiento de las partículas respecto del avance. Al alcanzar una interfaz, el campo se refleja, se transmite y puede convertir componentes.

2.2. Ondas P y S

En una onda P el movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación. El material atraviesa ciclos de compresión y dilatación, por lo que intervienen tanto λ como μ. En una onda S el movimiento es perpendicular a la propagación y no cambia el volumen; su restitución depende del módulo de corte. Las velocidades resultantes son

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \tag{4}$$

La velocidad describe aquí el avance de un mismo estado de la perturbación a través del medio; no es la velocidad instantánea de cada partícula. Como la onda P moviliza la respuesta volumétrica y la de corte, en un mismo material se propaga más rápido que la onda S. La separación entre el movimiento de las partículas y el avance de la perturbación es importante: el receptor permanece en una posición fija y observa cómo varía localmente el movimiento cuando el frente pasa por ella.

La segunda relación conduce directamente a

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \tag{5}$$

donde $G_{\text{máx}}$ es el módulo de corte correspondiente a deformaciones pequeñas. Esta vinculación explica el interés geotécnico de observar movimientos gobernados por corte: si se dispone de una estimación de densidad, su propagación aporta información sobre la rigidez inicial del suelo (Kramer, 1996; Foti et al., 2014). No reemplaza los parámetros de diseño obtenidos bajo cargas mayores, pues el suelo disipa energía y su rigidez cambia con el nivel de deformación.

La onda S puede polarizarse en dos direcciones. Se denomina SV cuando el movimiento transversal

pertenece al plano vertical de propagación y SH cuando es horizontal y perpendicular a ese plano. Esta distinción resulta importante al llegar a una frontera. El terreno real no es infinito: contiene contactos entre materiales diferentes y termina en una superficie libre.

2.3. Ondas superficiales

Cuando una onda P o S alcanza una interfaz —el contacto entre materiales con propiedades distintas— parte de su energía se refleja y parte se transmite. Los contrastes de densidad y rigidez modifican amplitudes, recorridos y fases, y permiten conversiones entre P y SV. El límite superior del terreno es un caso particular: como el aire no sostiene esfuerzos de corte, las tensiones normal y tangencial deben anularse en esa superficie libre. Para satisfacer esas condiciones aparecen modos cuya energía se concentra cerca de la superficie y cuya amplitud disminuye con la profundidad: las ondas superficiales (Foti et al., 2014, 2018).

Las ondas superficiales no requieren una excitación distinta: son soluciones modales que combinan componentes compatibles con las condiciones mecánicas de la frontera. Una fuente superficial puede excitar a la vez ondas de cuerpo, reflexiones, conversiones y movimiento guiado cerca de la superficie. El sistema de medida se diseña para privilegiar uno de esos movimientos, no para crearlo.

En medios estratificados se distinguen dos familias principales. Las ondas Love corresponden a movimiento SH guiado por las capas: las partículas se desplazan horizontalmente y en dirección transversal al avance. Las ondas Rayleigh surgen del acoplamiento de componentes P y SV y producen movimiento dentro del plano vertical. Esta separación permite decidir cuál de ellas resulta pertinente antes de definir un método de medición (Foti et al., 2014).

Ambas familias necesitan una frontera o una estructura estratificada que guíe el movimiento, pero no presentan la misma polarización. En una geometría lineal, la dirección longitudinal queda definida por la línea entre la fuente y las posiciones de observación; la vertical es normal a la superficie y la transversal completa el sistema. Esta referencia geométrica permite asociar cada familia con el componente físico que debería medir un transductor, sin introducir aún una tecnología de sensor concreta.

2.4. Onda Rayleigh

En una onda Rayleigh las partículas describen trayectorias elípticas en el plano vertical. En un semiespacio elástico homogéneo, su velocidad de fase —la rapidez con que avanza una cresta de una componente armónica— suele ser ligeramente menor que V_S para los intervalos de propiedades habituales en suelos. Su movimiento contiene una componente vertical accesible desde la superficie. Una excitación predominantemente vertical favorece esta familia; la onda Love, en cambio, exige captar movimiento horizontal transversal. Por esta correspondencia entre fuente, polarización y componente observable, el proyecto se concentra en ondas Rayleigh (Foti et al., 2014).

La amplitud disminuye con la distancia por la expansión geométrica del frente y por la disipación del material. Sin embargo, al permanecer concentrada cerca de la superficie, la onda Rayleigh suele dominar los registros obtenidos a distancias apropiadas de un impacto vertical. La instrumentación no crea esa preferencia: aprovecha una forma de propagación que surge de las condiciones mecánicas de la frontera.

El movimiento elíptico no se mantiene uniforme con la profundidad. En un semiespacio homogéneo su amplitud decrece y puede incluso cambiar el sentido de rotación cerca de la superficie según las propiedades elásticas. En un suelo estratificado, cada interfaz modifica ese patrón y pueden coexistir modos con distribuciones distintas. El interés práctico no reside en seguir una partícula aislada, sino en observar el comportamiento coherente que esas soluciones producen a lo largo de varias posiciones.

2.5. Estratificación y dispersión

En un semiespacio homogéneo, una onda Rayleigh de un modo determinado conserva la misma velocidad de fase para todas las frecuencias. Un suelo real está estratificado. Las componentes de mayor longitud de onda involucran un volumen más profundo, mientras que las longitudes menores se concentran cerca de la superficie. Como cada una pondera una combinación diferente de capas, dejan de avanzar de la misma manera. Esta dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia se denomina dispersión (Foti et al., 2014, 2018).

El efecto puede entenderse comparando dos componentes del mismo impacto. Una componente de longitud corta concentra gran parte de su movimiento en las capas someras y queda gobernada principalmente por ellas. Otra de longitud mayor extiende su campo sobre varias capas y responde a una combinación más profunda. Si esas capas no tienen la misma rigidez y densidad, los puntos de igual fase de ambas componentes avanzan a ritmos diferentes. El patrón de dispersión es, por tanto, una consecuencia de la estratificación y no una propiedad impuesta durante el procesamiento.

La frecuencia indica cuántos ciclos se observan por unidad de tiempo; la longitud de onda indica la distancia espacial entre puntos equivalentes de esos ciclos. Ambas magnitudes quedan unidas por

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \tag{6}$$

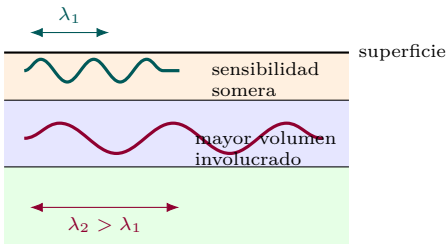


Figura 2: Distintas longitudes de onda Rayleigh ponderan volúmenes diferentes. Si las capas no poseen las mismas propiedades, la velocidad de fase depende de la frecuencia y aparece dispersión.

Esta relación vincula la longitud de onda λ_R, la frecuencia f y la velocidad de fase c_R, pero no asigna una profundidad única a cada frecuencia: las zonas de sensibilidad se superponen. La figura 2 muestra cómo distintas componentes del mismo movimiento superficial interrogan volúmenes diferentes del terreno.

En consecuencia, un registro que sólo conserve el valor máximo de la señal sería insuficiente. Debe mantenerse su evolución temporal para separar frecuencias y su posición para comparar cómo avanza cada componente. Esa necesidad de observar tiempo y espacio es la que da origen a los procedimientos de ondas superficiales empleados en campo.

La dispersión convierte una serie de registros superficiales en información útil: observar cómo cambia la señal con la frecuencia y la posición permite posteriormente estudiar la variación de rigidez. Antes de interpretar esa relación debe obtenerse un conjunto de trazas que conserve la forma temporal y la ubicación de cada medición. Esa exigencia conduce a los métodos de análisis de ondas Rayleigh.

3. Análisis de ondas Rayleigh

La dispersión sólo puede observarse si el registro conserva dos dimensiones: la evolución temporal del movimiento y la posición donde se obtuvo cada traza. Un receptor aislado describe lo ocurrido en un punto; comparar receptores separados permite reconocer cuánto se desplaza la fase de una misma componente. Si x_m es la posición y t_n el instante de muestreo, el conjunto se organiza como

$$U[m, n] = u_z(x_m, t_n). \tag{7}$$

Cada fila contiene una traza temporal y el conjunto forma un registro espacio–tiempo. Una llegada coherente aparece como una tendencia a través de las posiciones. Su pendiente y su contenido espectral sólo tienen significado si se conocen la geometría, la escala de amplitud y el origen temporal de las trazas.

Una primera técnica es el análisis espectral de ondas superficiales (SASW), que emplea dos receptores y estima la diferencia de fase entre ellos para cada frecuencia. Su configuración es compacta, pero la separación de sólo dos puntos ofrece poca redundancia y obliga a resolver ambigüedades de fase mediante separaciones adicionales o hipótesis de continuidad. SASW establece la idea esencial —comparar fase entre posiciones—, aunque no organiza el sistema desarrollado aquí (Foti et al., 2014).

En cambio, el análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) reúne numerosas posiciones. La continuidad espacial ayuda a reconocer tendencias coherentes en presencia de ruido y a distinguir contribuciones superpuestas. Desde su introducción se ha popularizado para caracterización somera porque opera desde la superficie, cubre un tramo del terreno en una campaña y conserva registros que pueden volver a procesarse con criterios posteriores (Park et al., 1998, 1999; Foti et al., 2018). Esa ventaja tiene un costo instrumental: cada posición simultánea requiere un receptor, un canal de acondicionamiento, un convertidor y una referencia temporal comparables.

Cuando no se dispone de todo el arreglo, el registro puede sintetizarse desplazando un único receptor y repitiendo la excitación. Lin y Ashlock demostraron esta estrategia de simulación multicanal con un receptor bajo condiciones controladas (Lin and Ashlock, 2016). El intercambio reduce el costo inicial y elimina diferencias de ganancia entre receptores, pero cada fila de $U[m, n]$ procede de un golpe distinto. Por ello deben conservarse la posición, la configuración del canal y una referencia del impacto; repetir y registrar los golpes permite comparar realizaciones, aunque no las vuelve idénticas.

Este proyecto adopta MASW como marco general y utiliza inicialmente adquisición secuencial con un receptor desplazado. Cada impacto se registra junto con la respuesta vertical; después las trazas se alinean, se agrupan por posición y se ordenan por distancia para formar un *waterfall*. Esta primera presentación llega hasta ese registro. La formación de imágenes de dispersión, la selección modal y la inversión corresponden a la etapa posterior.

La elección del método determina qué debe conservar el instrumento: banda suficiente para observar las componentes de interés; fase y espaciado temporal estables; margen dinámico que evite saturación; referencia del impacto; geometría; y metadatos que relacionen cada señal con su configuración. El primer elemento de esa cadena es el receptor que transforma el movimiento vertical en una señal eléctrica. La disponibilidad de un geófono SM-24 y su respuesta por debajo de la frecuencia natural originan las decisiones electrónicas descritas a continuación.

4. Sistema de adquisición

La aplicación del método exige convertir el movimiento vertical del terreno en una señal eléctrica sin perder la relación temporal entre posiciones. Esa

tarea comienza en el receptor disponible y continúa en una cadena de acondicionamiento, conversión y almacenamiento. El sistema separa el nodo GEO, conectado al geófono, el nodo HAMMER, conectado al martillo instrumentado, y un maestro que coordina la sesión. Cada nodo conserva localmente la captura y sus parámetros; la comunicación transporta órdenes y resultados, pero no forma parte del lazo temporal de muestreo.

4.1. Requerimientos derivados de la medida

Banda y fase. Las longitudes de onda mayores corresponden a frecuencias menores; por ello la banda baja condiciona el alcance. La cadena debe evitar introducir variaciones de fase no conocidas dentro de la banda analizada y debe registrar a una frecuencia suficiente para impedir aliasing temporal.

Margen dinámico. La señal cercana a la fuente puede coexistir con respuestas atenuadas en posiciones lejanas. Se requiere ganancia programable por captura, protección frente a saturación y resolución suficiente para conservar las trazas débiles.

Referencia temporal y geometría. Cada muestra debe quedar referida al golpe y cada archivo debe conservar posición, ganancia, frecuencia de muestreo y versión del hardware. En una operación futura con varios nodos también deberá verificarse el error relativo de sus bases de tiempo.

Operación de campo. El instrumento debe trabajar sin infraestructura externa, almacenar una copia local y permitir revisar inmediatamente si el golpe y la respuesta fueron captados antes de abandonar la posición. Estos requerimientos traducen al instrumento las condiciones de adquisición y control de calidad recomendadas para ensayos de ondas superficiales (Foti et al., 2018).

4.2. Geófono utilizado

El receptor disponible es un geófono vertical pasivo SM-24, de frecuencia natural nominal 10 Hz, sensibilidad 28,8 V s/m y amortiguamiento dependiente de la carga (Sensor Nederland B.V., 2006). No fue elegido porque represente el transductor ideal, sino porque se encontraba disponible y permitía construir el primer canal sin adquirir un sensor de banda ancha. Esta restricción material define el problema electrónico: por debajo de su resonancia, la tensión entregada disminuye rápidamente respecto del movimiento del terreno, justamente en la región asociada con longitudes de onda mayores.

Geófonos de menor frecuencia natural o sismómetros de banda ancha reducirían esa dificultad, pero cada posición simultánea exigiría un transductor adicional. Como referencia de orden, los precios públicos consultados sitúan el SM-24 alrededor de 70 USD y un geófono vertical de 4,5 Hz entre 92 y 154 USD por elemento, antes de incorporar el resto del canal (SparkFun Electronics, 2026; R. T. Clark, 2026). El proyecto ensaya otra vía: caracterizar el SM-24 disponible y extender de manera controlada su banda útil mediante acondicionamiento.

Si x_g es el desplazamiento del chasis solidario al suelo y $u = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo de la masa, el equilibrio mecánico es

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g. \tag{8}$$

donde m es la masa móvil, c reúne el amortiguamiento mecánico y eléctrico, y k representa la rigidez de la suspensión. Con $\omega_n = \sqrt{k/m}$ y $\zeta = c/(2m\omega_n)$, y considerando que la tensión inducida es proporcional a $\dot{u}$, la respuesta respecto de la velocidad del terreno adopta la forma de un sistema de segundo orden pasa-altos. Lejos por encima de ω_n la salida es aproximadamente proporcional a velocidad; por debajo, la atenuación crece. La electrónica no crea energía ausente en la excitación, pero puede evitar que la respuesta del sensor y el acondicionamiento agraven innecesariamente esa pérdida.

Si G_0 es la sensibilidad electromecánica, la salida es $V_o = G_0\dot{u}$. Con condiciones iniciales nulas, la respuesta referida a la aceleración del terreno $A_g(s)$ queda

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{9}$$

Esta forma pasabanda es la base de la compensación. El amortiguamiento ζ_0 incluye pérdidas mecánicas y eléctricas; por ello la impedancia de entrada del frente también carga la bobina y modifica la respuesta. La entrada se diseñó con impedancia alta y simétrica para no introducir una carga diferente entre unidades (Sensor Nederland B.V., 2006; Ma et al., 2023).

4.3. Frente analógico

El frente se implementó dentro de un PSoC y organiza cinco funciones: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda de compensación, suma con el camino directo y filtrado antialias. La entrada diferencial rechaza perturbaciones comunes en el cable del geófono. La etapa PGA adapta el nivel a la captura sin fijar una única ganancia para todas las distancias.

Una deconvolución exacta de la respuesta del geófono amplificaría junto con la señal el ruido de baja frecuencia. Por ello se adopta el principio de Ma et al. (2023): conservar la frecuencia natural y aumentar el amortiguamiento efectivo para aplanar, en una banda limitada, la respuesta referida a aceleración por debajo de la resonancia. La implementación es analógica: una copia pasabanda de la salida se combina con el camino directo. El resultado queda atenuado y debe recuperarse mediante ganancia. Un

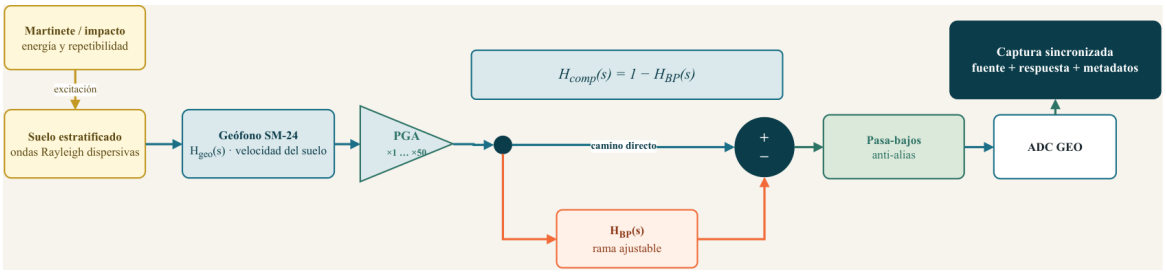


Figura 3: Cadena funcional de medida: el impacto excita el terreno, el geófono transforma el movimiento vertical y la electrónica acondiciona, digitaliza y conserva la traza.

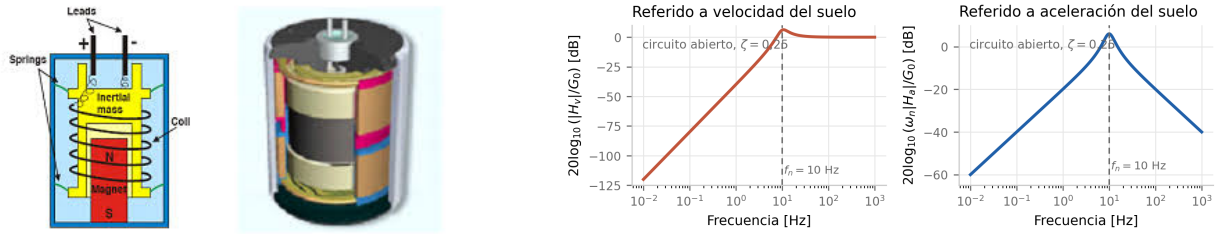


Figura 4: Izquierda: principio del geófono de bobina móvil. Derecha: respuesta nominal del SM-24 referida a velocidad y aceleración del terreno. Fuentes: ilustración del principio reproducida de Breslin (2020) y modelo elaborado a partir de Sensor Nederland B.V. (2006).

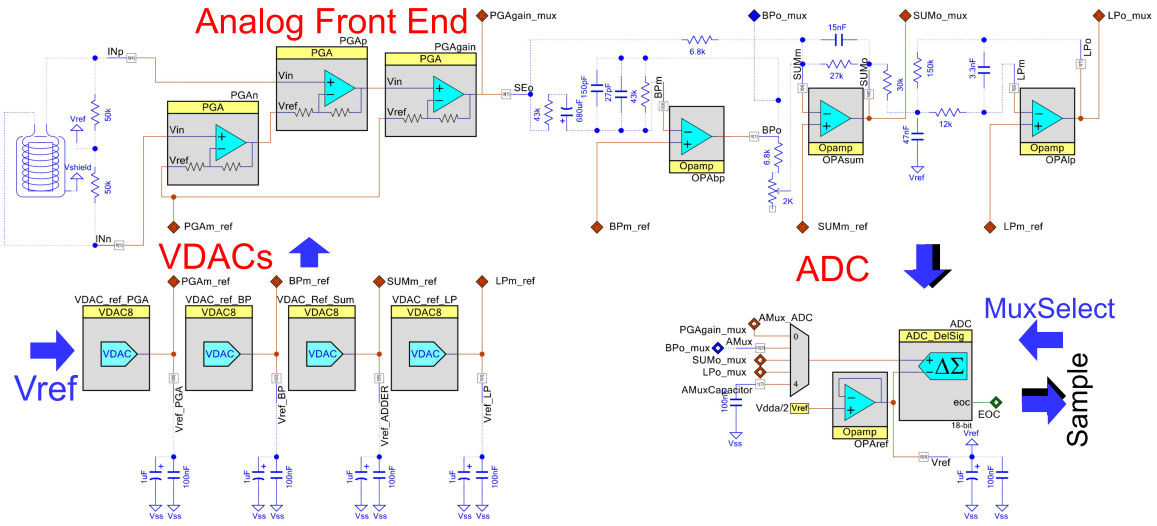


Figura 5: Frente analógico implementado: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda ajustable, sumador y filtro pasa-bajos anterior al ADC. Se reproduce el esquemático completo. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

Tabla 1: Lectura funcional del esquemático completo de la figura 5.

Etapa	Entrada y salida	Función	Parámetros esenciales
Entrada y PGA	SM-24 diferencial → PGA	Rechazo de modo común y adaptación de nivel	Entrada simétrica; ganancia ×1 a ×50
Pasabanda (BP)	Copia del PGA → rama BP	Generar la contribución correctora bajo resonancia	Centro próximo a 10,2 Hz; potenciómetro digital
Sumador	Camino directo y BP → SUM	Combinar rutas y recuperar nivel	Aproximadamente ×3.6 en la rama compensada
Pasa-bajos (LP)	SUM → LP	Limitar contenido antes del muestreo	Topología MFB; ganancia aproximada ×5
MUX y ADC	PGA, BP, SUM o LP → ADC	Observar etapas, calibrar y digitalizar	VDAC por etapa; ADC delta–sigma

potenciómetro digital ajusta la proporción de la rama pasabanda para compensar tolerancias y acercar la respuesta de distintos nodos sin suponer que sean idénticos.

El compensador ideal transforma el amortiguamiento nominal ζ_0 en un valor mayor ζ_1:

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{10}$$

Al separar el término constante se obtiene una ruta directa menos una contribución pasabanda:

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{11}$$

La arquitectura implementa físicamente esas dos rutas. Para el bajo factor de calidad requerido, la rama inversora emplea un par RC en la entrada y otro en la realimentación. Sus quiebres ideales son

$$f_{\text{low}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{in}} C_{\text{in}}}, \qquad f_{\text{high}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{f}} C_{\text{f}}}. \tag{12}$$

Los valores se buscaron sobre componentes comerciales incorporando el modelo no ideal del amplificador. El potenciómetro se dejó como grado de libertad de calibración porque la cancelación depende de relaciones reales, no sólo de valores nominales.

Con los valores implementados se obtiene una frecuencia central próxima a 10,2 Hz y un amortiguamiento efectivo de diseño $\zeta_1 \simeq 937$. La respuesta compensada queda fuertemente atenuada y esa pérdida debe recuperarse con ganancia. Para evitar concentrar el margen en un único bloque, se distribuyó entre entrada instrumental (×2), PGA (×1 a ×50), sumador (×3,6 en la rama compensada) y pasa-bajos (×5). El producto máximo es cercano a ×1800. Este reparto explica por qué los offsets y el ruido de cada etapa requieren atención específica.

La etapa final limita la banda antes del convertidor. Se utilizó una topología de realimentación múltiple: las etapas previas ya presentan baja impedancia de salida y no se necesita la alta impedancia de entrada característica de otras alternativas. La frecuencia de corte y la tasa de muestreo se seleccionan en conjunto; el filtro analógico reduce el contenido que podría plegarse y el procesamiento digital restringe después la banda usada por el análisis.

La ganancia no se fija globalmente para toda una campaña. El operador puede seleccionar una configuración por posición después de observar una captura de prueba. La regla es ocupar una fracción alta del rango sin recortar el primer arribo ni el impacto transmitido por acoplamientos eléctricos o mecánicos. El valor elegido se almacena como metadato; normalizar después las trazas no recuperaría una señal saturada ni corregiría un cambio de fase desconocido.

4.4. Por qué la compensación exige calibrar la continua

La ganancia necesaria para recuperar la rama compensada también amplifica los errores de continua. Los amplificadores operacionales integrados en el PSoC 5LP no son dispositivos de deriva nula: presentan tensión de offset y variación con temperatura, y cada etapa suma su contribución a la siguiente (Infineon Technologies AG, 2024; Gautam Das G and Praveen Sekar, 2017). Sin corrección, una salida puede acercarse a un riel aun con el geófono en reposo y consumir el margen que debía reservarse para la señal. La compensación de baja frecuencia conduce así, de manera directa, a un segundo requisito: calibrar la continua antes de cada adquisición relevante.

El propio PSoC aporta los recursos para cerrar esa calibración. Un multiplexor lleva al ADC las salidas de PGA, pasabanda, sumador y pasa-bajos; los convertidores digital–analógico VDAC ajustan las referencias de cada etapa y el procesador coordina la secuencia (Infineon Technologies AG, 2024; Gautam Das G and Praveen Sekar, 2017). Durante la calibración se reutiliza el filtro digital programable como estimador de continua FIR de 128 coeficientes, máximo disponible en el bloque implementado. Para la etapa i se calcula

$$\bar{y}_i[n] = \frac{1}{128}\sum_{r=0}^{127} y_i[n-r], \qquad e_i[n] = r_i - \bar{y}_i[n], \tag{13}$$

y el código del VDAC se corrige mediante una acción

proporcional–integral discreta,

$$d_i[n+1] = d_i[n] + K_{P,i}\big(e_i[n] - e_i[n-1]\big) + K_{I,i} e_i[n]. \tag{14}$$

Con el geófono en reposo se recorre cada etapa, se ajusta su referencia y sólo después se habilita la siguiente. La calibración se ejecuta antes de cada campaña. Durante la adquisición los controladores quedan desactivados y los códigos permanecen constantes, evitando que un lazo lento modifique la señal medida.

Fuera de una banda muerta, el controlador actualiza el código; dentro de ella se exige permanencia durante un número mínimo de muestras. La saturación suspende la integración en la dirección que empeoraría el error. Este tratamiento evita oscilaciones alrededor de la referencia y limita el tiempo de búsqueda.

El orden PGA, pasabanda, sumador y pasa-bajos es obligatorio porque corregir una etapa cambia el nivel de continua que reciben las siguientes. Entre etapas se reinicia el FIR y se espera su asentamiento. Al finalizar se prueba un código vecino y se conserva sólo si reduce el residuo. Los valores válidos se guardan por configuración de ganancia en EEPROM junto con versión, máscara de validez y CRC. Una corrida fallida no reemplaza una calibración anterior válida.

4.5. Caracterización del frente

Para verificar el comportamiento eléctrico se aplicaron varios barridos senoidales superpuestos y se midieron simultáneamente las salidas internas. Los cocientes espectrales entre entrada y salida permiten estimar magnitud y fase sin depender de la amplitud absoluta del generador; la coherencia se utiliza para descartar puntos dominados por el piso de medición. Se caracterizaron la rama pasabanda, el compensador, el pasa-bajos y la ruta completa hasta el ADC.

Los barridos cubrieron bandas superpuestas desde 10 mHz hasta 200 kHz. La interpretación se restringió a las zonas con amplitud y coherencia suficientes; extender una curva fuera de ellas confundiría la respuesta del instrumento con el piso de medición. Se identificó la ruta completa PGA–ADC y, por separado, la rama de compensación respecto de la salida del PGA. La comparación por cociente elimina la amplitud absoluta del generador y permite observar tanto la ganancia como el desfase añadido por cada ruta.

Los barridos verifican la transferencia eléctrica y el margen de ajuste del potenciómetro. La respuesta geófono–ADC se obtiene combinando esa medición con el modelo nominal del SM-24. No se dispuso de un excitador mecánico trazable capaz de imponer un movimiento conocido al geófono; por ello la cadena completa se presenta como predicción sustentada por ambas partes y no como calibración mecánica extremo a extremo.

4.6. Asistencia digital y captura de un punto

La calibración automática ya requiere multiplexores, ADC, DAC y una secuencia de control; los mismos recursos digitales se aprovechan después para obtener una traza trazable. El convertidor delta–sigma digitaliza la salida del filtro analógico. El traslado de muestras no depende de la atención del procesador: un canal DMA lleva la salida del ADC a memoria, otro la conduce al filtro digital implementado en hardware y un tercero almacena la salida filtrada. El procesador configura la captura y decide qué ruta se conserva, pero no copia muestra por muestra (Infineon Technologies AG, 2024).

En el prototipo se configuró el ADC delta–sigma a 2604 muestras/s y 18 bits nominales, con rangos bipolares de ±2,5, ±1,024, ±0,625 y ±0,512 V; la hoja de datos documenta las capacidades del bloque utilizado (Infineon Technologies AG, 2024). Para un rango $\pm V_R$ y B bits, el paso ideal es

$$q_{\mathrm{ADC}} = \frac{2V_R}{2^B}. \tag{15}$$

En ±2,5 V resulta aproximadamente 19,1 µV por código. Este número es resolución nominal, no ruido medido ni número efectivo de bits. La elección de rango se coordina con la ganancia para aprovechar la escala disponible.

Un promedio y diezmado entero D permite intercambiar banda por duración de captura:

$$y_D[k] = \frac{1}{D}\sum_{m=0}^{D-1} x[kD+m], \qquad f_{s,\mathrm{sal}} = \frac{2604}{D}\ \mathrm{Hz}. \tag{16}$$

El factor utilizado debe conservar la banda de interés y contar con atenuación suficiente antes de la nueva frecuencia de Nyquist. Todos estos parámetros acompañan el archivo para que el eje temporal pueda reconstruirse sin depender de la interfaz que realizó la descarga.

Una máquina de estados en lógica programable coordina el disparo, la habilitación del convertidor, el conteo de muestras y el cierre de la ventana. De este modo la duración y el instante de inicio no dependen de latencias variables del firmware. Al finalizar, el bloque informa el estado al procesador, que añade metadatos y escribe el registro en almacenamiento local. La copia local desacopla la integridad de la captura de eventuales pérdidas o demoras de la comunicación inalámbrica.

Para el nodo i, con reloj $f_{s,i} = f_s(1+\epsilon_i)$, el tiempo de la muestra n es

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1+\epsilon_i)}. \tag{17}$$

La lógica dedicada estabiliza el conteo local y retira la latencia del procesador, pero no elimina la diferencia de arranque $t_{0,i} - t_{0,j}$ ni la deriva asociada a

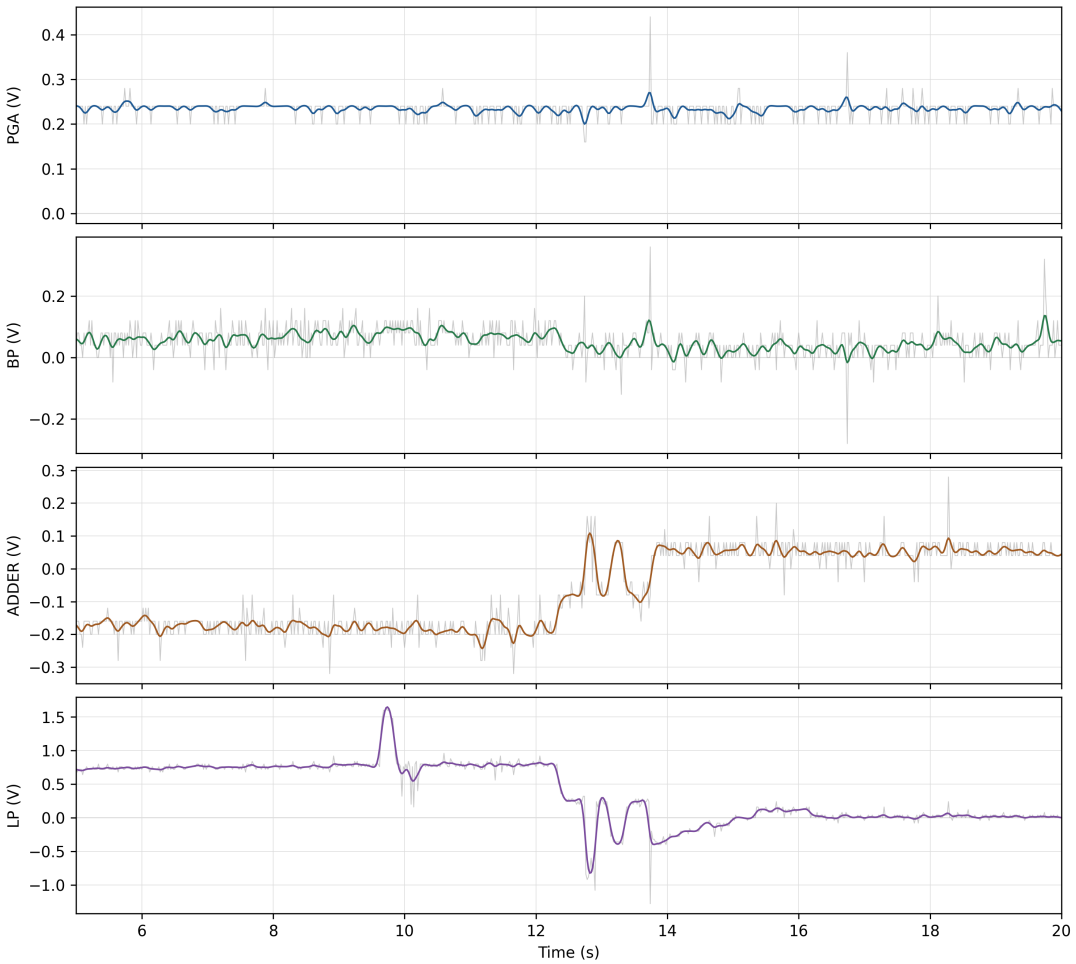


Figura 6: Salidas internas durante una calibración. Las curvas muestran el asentamiento de los ajustes de continua de cada etapa, no una respuesta del terreno.

$\epsilon_i - \epsilon_j$. Ambas deben medirse entre placas. Esta separación evita presentar determinismo interno como si fuera sincronización multicanal validada.

4.7. Fuente instrumentada e interfaz de campo

Fuente instrumentada. La excitación se aplica con un martillo PCB 086D20 cuyo sensor ICP registra la forma y el instante del impacto. Su banda excede la requerida para localizar el contacto; el acondicionamiento aporta excitación de corriente, elimina la polarización y adapta la señal al ADC (PCB Piezotronics, 2025, sf). El nodo HAMMER se implementó con el mismo tipo de PSoC que el receptor y actúa como otro nodo de la red.

El registro completo permite distinguir un golpe único de rebotes o contactos múltiples y comparar realizaciones antes de promediar. La referencia del impacto alinea las capturas secuenciales, pero no sustituye una prueba de sincronización entre ADC de nodos diferentes.

Interfaz e ingesta. La interfaz web del maestro permite armar los nodos, iniciar la captura y revisar las señales de martillo y geófono. Cada registro incluye la identificación del nodo, la configuración de ganancia y filtrado, la tasa de muestreo y la geometría declarada. La descarga local es opcional: el operador puede conservarla, descartarla antes del procesamiento o enviarla al servidor, cuya ingesta automática valida el paquete, preserva el original y genera derivados sin sobrescribir la medición de campo.

La revisión inmediata cumple una función instrumental: permite detectar saturación, ausencia de acoplamiento, un golpe doble o un nivel de ruido excesivo cuando todavía es posible repetir la posición. No reemplaza el procesamiento posterior. Al descargar, el servidor valida la estructura del archivo, mantiene el original inmutable y asocia las transformaciones con sus parámetros. Así, una nueva selección de golpes o de filtros puede repetirse sin alterar la evidencia adquirida.

Cada sesión se identifica mediante una campaña y cada archivo mediante nodo, posición y número de captura. El encabezado conserva tipo de canal,

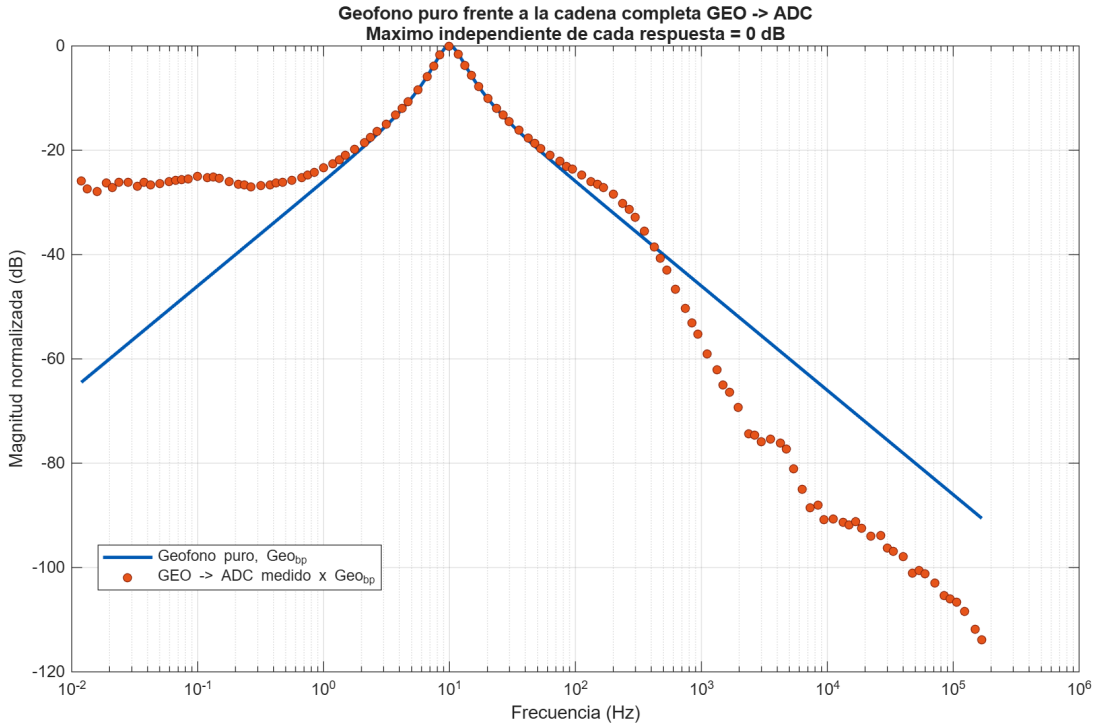


Figura 7: Comparación normalizada entre el modelo nominal del SM-24 y la respuesta prevista al combinarlo con la transferencia eléctrica medida hasta el ADC. La extensión en baja frecuencia es una predicción de la cadena, no una calibración mecánica.

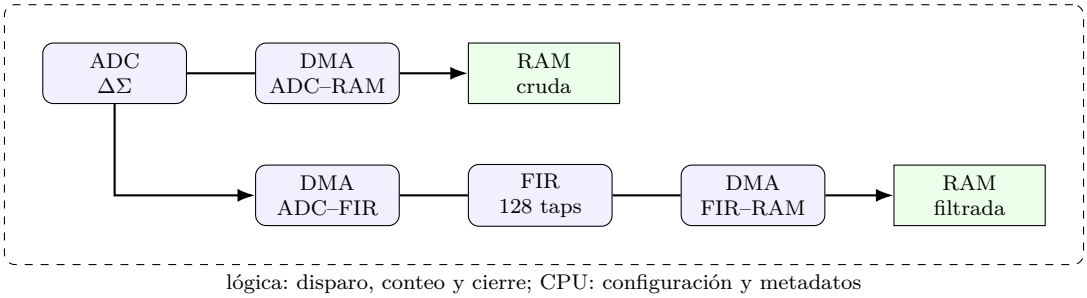


Figura 8: Ruta digital implementada en el PSoC. Tres canales DMA trasladan muestras crudas y filtradas sin que el procesador copie cada muestra.

frecuencia de muestreo, factor de diezmado, rango del ADC, ganancia, ruta cruda o filtrada, cantidad de muestras y estado de calibración. La geometría se almacena como dato de la campaña y se asocia al registro antes de formar el waterfall. Sin esa relación, una traza eléctricamente válida no puede utilizarse para calcular propagación.

La separación entre original y derivado también protege la trazabilidad. El archivo descargado no se reescribe: la alineación fina, el rechazo de golpes, el promediado y la normalización generan resultados nuevos vinculados con su configuración. De esta manera puede establecerse si una diferencia en el waterfall proviene del terreno, de la selección de datos o de un parámetro de procesamiento.

4.8. Arquitectura de múltiples nodos

La arquitectura admite un maestro, varios nodos GEO y un nodo HAMMER. El maestro envía primero una orden de armado y comprueba que los esclavos estén preparados; después transmite una única orden de inicio por difusión. Cada esclavo genera localmente el flanco que dispara su PSoC, por lo que el muestreo no queda gobernado por la llegada individual de paquetes. La captura termina y se almacena dentro de cada nodo antes de transferirse.

El enlace inalámbrico utiliza ESP-NOW, que permite intercambio directo entre dispositivos sin un punto de acceso convencional (Espressif Systems, sf). Se separan mensajes de orden, confirmación y transferencia; los datos permanecen respaldados si una entrega falla. El protocolo multiesclavo está implementado y fue sometido a una primera prueba

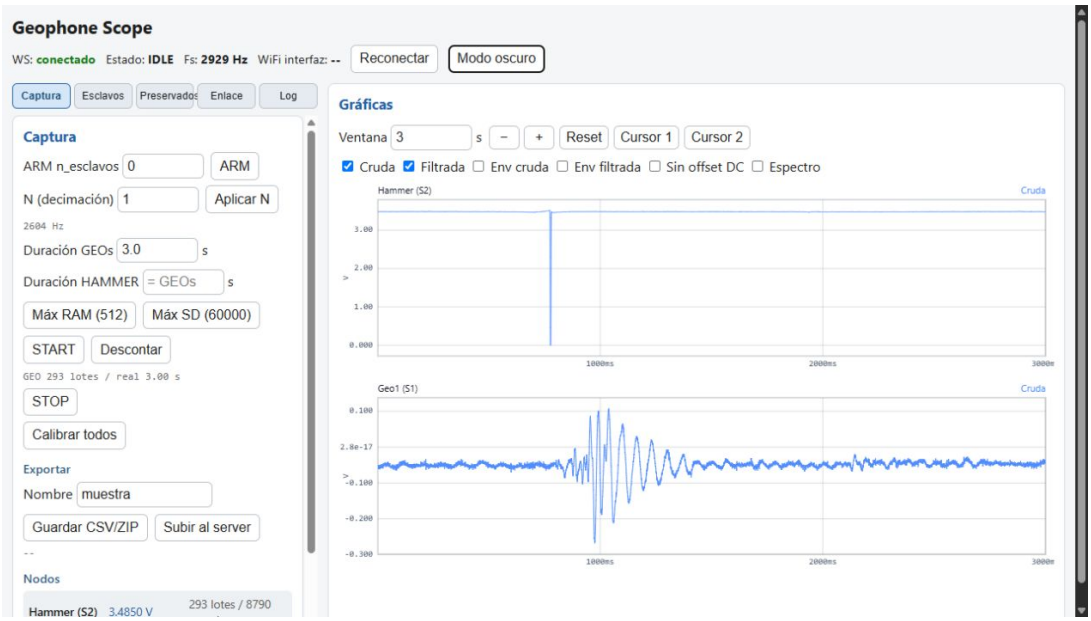


Figura 9: Interfaz del nodo maestro durante la operación: configuración, adquisición y revisión inmediata de las señales recibidas.

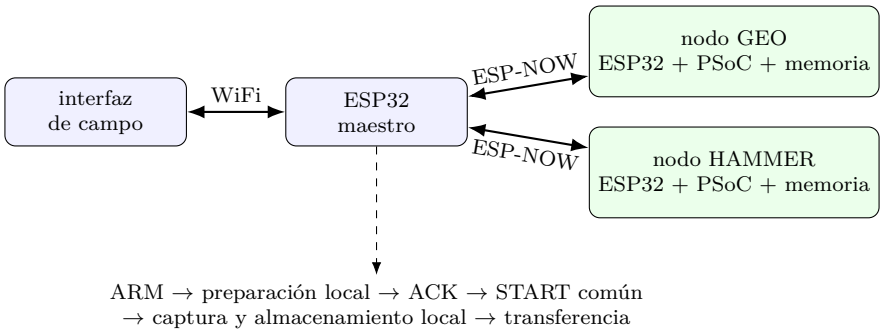


Figura 10: Arquitectura distribuida y secuencia de operación. Los nodos se arman antes del START y conservan localmente cada captura antes de transferirla.

temporal con marcadores GPIO. Esa prueba se presenta en la sección 5; caracteriza la ejecución del START en los ESP32, no el comienzo efectivo del muestreo en varios ADC.

La transferencia se realiza después de cerrar la ventana. Cada captura queda almacenada en el nodo y se divide en lotes numerados que pueden solicitarse otra vez si el enlace falla. Versiones, CRC e indicadores de cantidad de muestras, desbordamiento y cierre incompleto permiten distinguir una traza íntegra de un archivo parcial. Esta política prioriza la conservación del original sobre la velocidad de descarga.

El armado en dos tiempos reduce el trabajo pendiente en el instante crítico. Primero cada esclavo reserva memoria, configura el PSoC y confirma que espera el disparo. Sólo entonces el maestro difunde la orden común. El esquema evita órdenes sucesivas a cada receptor y reduce la dispersión de inicio; una prueba posterior con una señal analógica común permitirá medir por separado el desfase inicial de los ADC y la deriva de sus relojes.

Duración, tasa, ganancia, rango y ruta se aplican antes del armado y se confirman nodo por nodo. Si alguno no puede reservar memoria, restaurar su calibración o armar el convertidor, la sesión no se declara completa. Identificadores de sesión y secuencia impiden mezclar confirmaciones tardías, archivos parciales o lotes duplicados con una captura válida.

4.9. Integración de la plataforma

La plataforma integra dos recorridos que se encuentran en una misma sesión. En el nodo GEO, el movimiento vertical atraviesa el geófono, el frente compensado, el ADC y las rutas DMA hasta la memoria local. En el nodo HAMMER, el impacto se acondiciona y digitaliza para proporcionar una referencia de cada excitación. El ESP32 de cada nodo recibe la configuración, arma el PSoC y conserva la captura; el maestro coordina el conjunto y presenta las señales al operador.

La operación comienza al seleccionar duración, tasa, rango, ganancia y ruta de señal. El maestro envía ARM y cada esclavo reserva memoria, restaura su calibración y prepara la adquisición. Sólo después de recibir las confirmaciones se difunde START. El PSoC ejecuta localmente el disparo, el conteo y el cierre, de modo que la transferencia inalámbrica ocurre fuera de la ventana crítica de muestreo.

La división de funciones conserva el determinismo donde resulta necesario. El PSoC gobierna el multiplexor, el ADC, el FIR, los canales DMA y el número exacto de muestras; el ESP32 atiende configuración, estados, comunicación y entrega. Así, una consulta de la interfaz o una retransmisión no modifica el espaciado local de la traza. El final de la ventana queda indicado por la lógica y sólo entonces el procesador prepara los metadatos y habilita el vaciado.

Cada orden pertenece a una sesión identificada. Antes de aceptar START, el esclavo comprueba que la configuración recibida coincide con la memoria reservada y con el estado del PSoC. Los lotes de datos conservan nodo, secuencia y control de integridad; si una entrega se pierde, puede solicitarse nuevamente sin repetir la adquisición. Esta política desacopla la calidad temporal del muestreo de la latencia variable del enlace inalámbrico.

Al concluir la captura, los nodos mantienen el original en almacenamiento local y lo entregan en lotes numerados con control de integridad. La interfaz permite revisar inmediatamente saturación, ausencia de señal o golpes múltiples. Si el registro se conserva, la ingesta automática asocia las trazas, la referencia del impacto, la geometría y los parámetros de adquisición; si se descarta, no se incorpora al procesamiento posterior.

La geometría se incorpora como parte de la sesión y no se infiere del nombre del archivo. Para cada traza se conservan posición, tipo de nodo, tasa de muestreo, rango del ADC, ganancia, ruta cruda o filtrada y estado de calibración. El original permanece inmutable; alineación, promediado, normalización y representación generan derivados asociados a sus parámetros. Esto permite repetir el análisis sin alterar la evidencia adquirida.

Esta integración permite pasar de una captura puntual a dos formas de extensión. La primera repite el mismo nodo GEO en posiciones conocidas y sintetiza un registro espacial. La segunda incorpora varios nodos GEO a la red y conserva la misma secuencia de armado y transferencia. La implementación soporta ambas rutas; la primera produjo el waterfall presentado en este trabajo y la segunda cuenta con una prueba preliminar del START entre tres esclavos.

En la adquisición secuencial, el nodo HAMMER aporta el origen temporal de cada repetición y permite reconocer golpes múltiples antes de formar el promedio. En la adquisición con varios GEO, el mismo HAMMER sigue asociando la respuesta con la excitación, mientras que el START común reduce las diferencias de arranque. Son referencias complementarias: la primera describe cuándo ocurrió el impacto y la segunda coordina los nodos; ninguna permite por sí sola deducir la equivalencia entre sus relojes ADC.

El alcance logrado es, por tanto, el de una plataforma orientada a MASW verificada por subsistemas: el frente fue caracterizado eléctricamente, la calibración y la captura digital operan en el PSoC, y la coordinación e ingesta permiten organizar registros de campo. La equivalencia temporal y metrológica extremo a extremo entre varios receptores constituye el paso experimental siguiente.

5. Resultados parciales

Las pruebas disponibles cubren progresivamente la cadena, desde el acondicionamiento hasta el registro de campo. Los barridos eléctricos verificaron continuidad, ganancia y fase de las rutas internas hasta el ADC. Al combinar la transferencia medida con el modelo nominal del SM-24, la figura 7 muestra la respuesta esperada del conjunto geófono–electrónica. La comparación distingue el resultado medido de la electrónica de la predicción que incorpora al transductor.

La calibración automática corrigió la continua etapa por etapa antes de adquirir. Las señales de la figura 6 convergen hacia sus referencias y los códigos obtenidos se conservan por configuración de ganancia. Una vez calibrado el frente, el PSoC digitaliza y traslada las muestras por las rutas DMA de la figura 8; la comunicación y la interfaz operan después sobre una captura que ya quedó almacenada localmente.

La coordinación inalámbrica se ensayó de manera exploratoria con tres nodos esclavos. Durante 128 órdenes START se observaron en osciloscopio los flancos GPIO generados por los ESP32 al ejecutar la orden. La separación entre esos marcadores se encontró aproximadamente entre 200 y 400 µs. El resultado demuestra la operación multiesclavo y proporciona una primera magnitud del arranque distribuido; no mide todavía el inicio efectivo de los ADC ni la deriva de sus relojes.

5.1. Contenido espectral de las capturas

Para estimar la banda realmente observable se comparó, por impacto, una ventana posterior al marcador con una ventana de ruido previa. La figura 11 reúne 265 impactos en 15 distancias con al menos tres registros utilizables. La mediana de la relación señal–ruido fue 0,5 dB entre 1 y 5 Hz y 2,1 dB entre 5 y 10 Hz; aumentó a 16,7 dB entre 10 y 20 Hz y a 24,4 dB entre 20 y 50 Hz. Ninguna de las

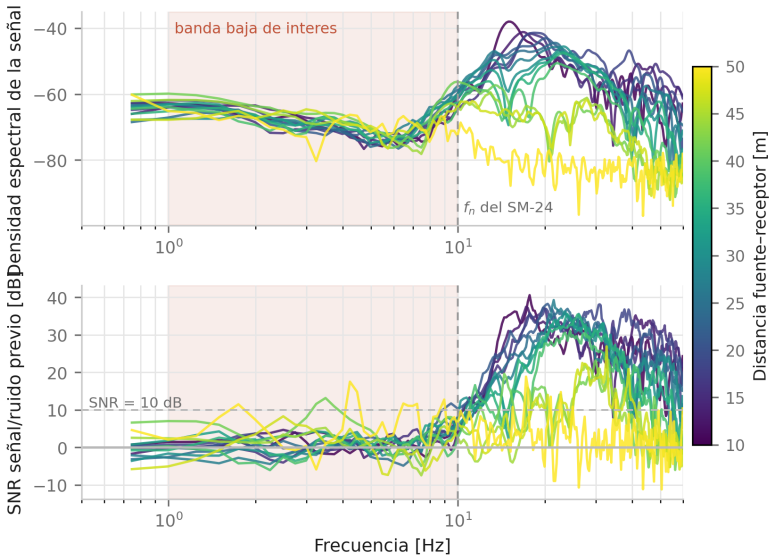


Figura 11: Densidad espectral y relación señal–ruido de las capturas, agrupadas por distancia. La zona sombreada identifica la banda baja de interés y la línea vertical la frecuencia natural nominal del SM-24.

15 distancias superó 10 dB de mediana por debajo de 10 Hz.

El resultado es extremo a extremo y, por ello, combina fuente, acoplamiento, terreno, geófono y electrónica: no permite atribuir la limitación a un único bloque. Sí establece una decisión experimental inmediata. Aumentar la energía y la repetibilidad de la excitación en baja frecuencia es necesario para evaluar cuánto puede aprovecharse la compensación del receptor y para extender la banda útil del registro.

5.2. Registro espacial sintetizado

La campaña desplazó un receptor entre 21 posiciones de 10 a 50 m, con un paso de 2 m. En cada posición se repitió el impacto, se alinearon las capturas con la referencia del martillo y se obtuvo una traza representativa. El resultado se ordenó por distancia para formar el waterfall de la figura 12.

La progresión temporal observada entre posiciones confirma que la plataforma y el flujo de procesamiento permiten construir un registro espacio–tiempo. No corresponde a 21 receptores simultáneos: cada fila procede de una excitación distinta y la normalización impide comparar amplitudes absolutas. La evidencia alcanzada sostiene la afirmación central de esta etapa: se desarrolló una plataforma orientada a MASW, verificada parcialmente mediante ensayos de sus subsistemas y evidencia preliminar de campo.

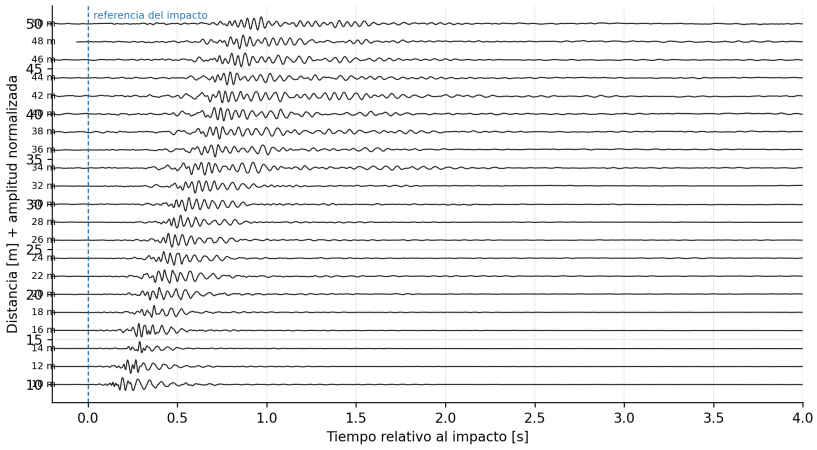


Figura 12: Waterfall sintetizado con 21 posiciones secuenciales y un único receptor desplazado. Se muestran los primeros 4 s posteriores al impacto; cada traza está normalizada para visualizar su evolución temporal.

Tabla 2: Alcance de las evidencias presentadas.

Evidencia	Qué permite afirmar	Qué no establece todavía
Barridos eléctricos	Transferencia de las rutas internas y continuidad hasta el ADC	Calibración mecánica del geófono completo
Calibración de continua	Ajuste automático por etapa antes de adquirir	Igualdad de respuesta entre varios receptores
Tres esclavos, 128 START	Operación distribuida y marcadores GPIO separados aproximadamente 200–400 μs	Inicio y deriva de los ADC
Espectros de campo	SNR insuficiente bajo 10 Hz en el conjunto observado	Causa única de la pérdida de energía
Waterfall secuencial	Registro espacio–tiempo de 21 posiciones sintetizadas	Adquisición simultánea o caracterización geotécnica final

6. Trabajo futuro

Se fijan cuatro hitos verificables. Primero se construirá o incorporará una fuente más energética y repetible, cuya mejora se evaluará repitiendo el análisis espectral y comparando energía y SNR por banda. Segundo, una misma señal analógica se aplicará a varios nodos GEO para medir sobre los datos ADC el desfase inicial, la deriva temporal y las diferencias de ganancia y fase. Tercero, esos resultados se utilizarán para calibrar la respuesta relativa de los receptores y validar la adquisición simultánea.

Finalmente se ampliará el arreglo si se obtienen recursos para más sensores; en caso contrario se continuará con adquisición secuencial, mejorando la fuente y la trazabilidad de cada posición. Una vez consolidado el registro se estudiarán rigurosamente la formación de imágenes de dispersión, la selección modal y los algoritmos de inversión. Esas etapas pertenecen a la segunda presentación y no se utilizan aquí para atribuir propiedades geotécnicas al emplazamiento.

La evaluación de la nueva fuente conservará una geometría fija y un número definido de repeticiones. Se compararán el espectro del impacto, la energía recibida y la SNR por bandas, además de la variación entre golpes. El objetivo no será sólo elevar la amplitud total, sino demostrar una mejora reproducible en la banda baja sin saturar el frente analógico. También se registrarán las condiciones de acoplamiento para separar, en lo posible, cambios de la fuente y del montaje.

La validación multinodo seguirá un protocolo común de tasa, ganancia y duración. A partir de la señal compartida se estimará el retardo inicial entre secuencias ADC, su evolución durante la ventana y las diferencias de magnitud y fase. Se repetirán las mediciones después de rearmar los nodos para informar dispersión e incertidumbre, no únicamente un caso favorable. Sólo después de cumplir esos controles se comparará un arreglo simultáneo con el registro secuencial; ambos recorridos permanecerán disponibles porque responden a disponibilidades instrumentales distintas.

El cierre de esta etapa exigirá resultados reproducibles y trazables. Para la fuente se informarán la distribución por bandas y la variación entre repeticiones; para los receptores, los errores relativos antes y después de calibrar; y para la coordinación, el retardo y la deriva calculados directamente sobre las muestras. Estos criterios evitarán confundir el funcionamiento de la comunicación con una sincronización metrológica y permitirán decidir, con evidencia, si el sistema está listo para procesar dispersión.

Referencias

Breslin, M. (2020). Groundborne noise and vibration: Instrumentation & data processing. Presentación, Association of Noise Consultants, 10 de noviembre. https://www.association-of-noise-consultants.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Groundborne-Noise-and-Vibration-Instrumentation-Data-Processing-Mike-Breslin.pdf. Diapositiva 10: ilustración de geófonos acreditada a Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).

Espressif Systems (s.f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P.-Y., Comina, C., Cornou, C., Cox, B., Di Giulio, G., Forbriger, T., Hayashi, K., Lunedei, E., Martin, A., Mercerat, D., Ohrnberger, M., Poggi, V., Renalier, F., Sicilia, D., and Socco, V. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420. doi: 10.1007/s10518-017-0206-7.

Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. doi: 10.1201/b17268.

Gautam Das G and Praveen Sekar (2017). PSoC 3 and PSoC 5LP analog signal chain calibration. Technical Report AN68403, documento 001-68403, Rev. *G, Cypress Semiconductor. 19 de abril de 2017. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-an68403-psoc-3-and-psoc-5lp-analog-signal-chain-calibration-applicationnotes-en.pdf.

Infineon Technologies AG (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-psoc-5lp-cy8c58lp-datasheet-datasheet-en.pdf. Documento 001-84932, Rev. *O, 11 de diciembre de 2024; publicación original de Cypress Semiconductor.

Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.

Lin, S. and Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 87:82–92. doi: 10.1016/j.soildyn.2016.04.013.

Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S., and Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6):3082. doi: 10.3390/s23063082.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380. doi: 10.1190/1.1820161.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808. doi: 10.1190/1.1444590.

Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730. doi: 10.1190/tle37100724.1.

PCB Piezotronics (2025). Model 086d20 icp impact hammer: Specification sheet, revision j. https://www.pcb.com/contentstore/docs/pcb_corporate/vibration/products/specsheets/086d20_j.pdf. Consulta: 20 de agosto de 2026.

PCB Piezotronics (s.f.). Signal conditioning basics for icp and charge output sensors. https://www.pcb.com/resources/technical-information/signal-conditioning-basics. Consulta: 20 de agosto de 2026.

R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/. Precio publicado: USD 92–154, según opción. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Samtani, N. C. and Nowatzki, E. A. (2006). Soils and foundations reference manual, volume I. Technical Report FHWA-NHI-06-088, Federal Highway Administration, National Highway Institute. https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi06088.pdf.

Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf.

SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. https://www.sparkfun.com/geophone-sm-24-with-insulating-disc.html. Precio publicado: USD 69,95. Consulta: 31 de agosto de 2026.